

PROJET: SMART CITY

Table des matières

- Architecture
- Présentation du projet & critères d'évaluation
- Constitution des groupes

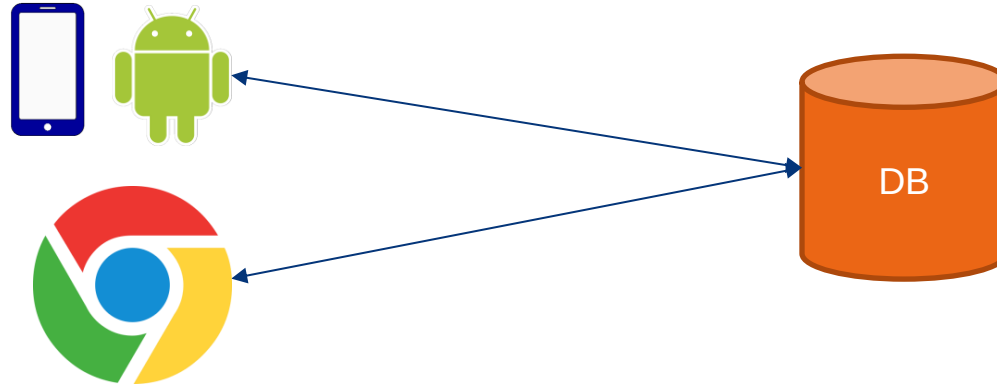
Présentation du projet

- Design et développement d'un système d'informations moderne en suivant une architecture logicielle moderne.
- Thèmes: multiple.

Projet

- Equipe:
 - 3 étudiants en informatique

Architecture



Architecture système

- Faiblesses:
 - Identification => stocker les identifiants à l'intérieur de l'application mobile ?
 - Restrictions réseaux (les ports de la DB ne sont pas toujours ouverts)
 - La logique business est dispersée et hétérogène (n appareils, x version de l'application, les clients n'appliquant pas les mise à jours ...)
 - Gestion des connexions à la base de données (1 connexion par utilisateur ?)
 - Difficile à sécurisé (est-ce que n'importe qui devrait pouvoir se connecter à la DB ?)

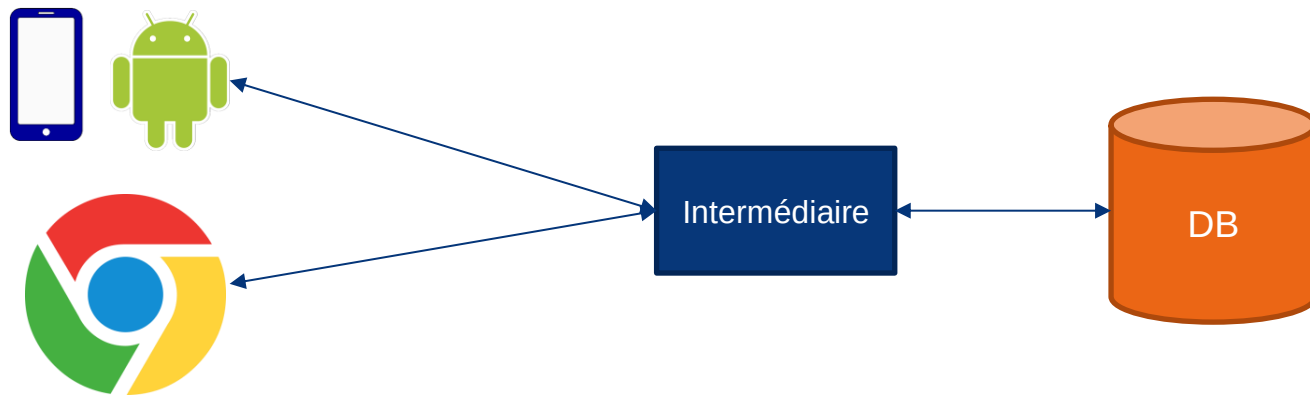
Architecture système



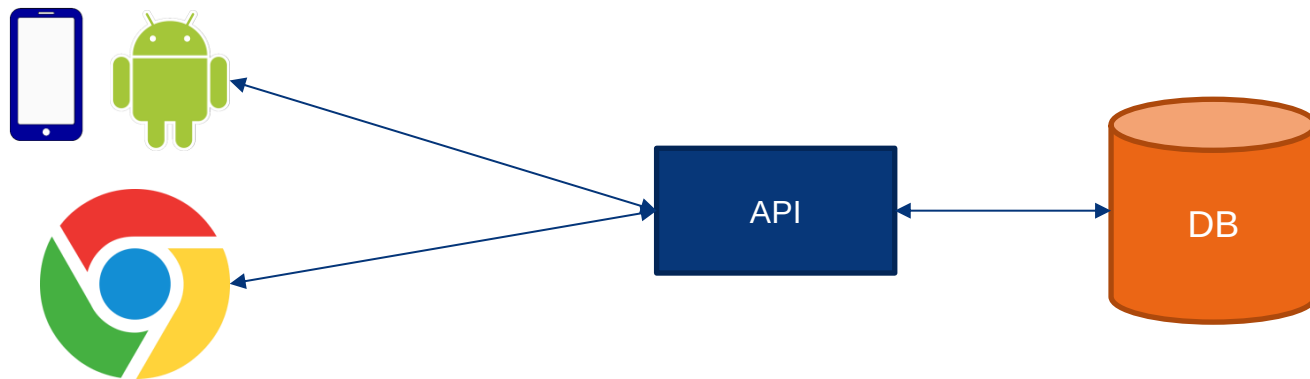
Architecture système

- Un tier intermédiaire est requis

Architecture système



Architecture système



Architecture système

- API... Qu'est-ce que cela signifie ?
- **API: Application Programming Interface.** Un point d'entrée vers votre système. Cela permet aux applications clients d'utiliser les fonctionnalités de votre système (services, données, ...).
- Une application cliente est une application qui utilise votre API.

Architecture système

- Vous êtes habitués à parler de couches (« layers »).
- Nous ajouterons un nouveau niveau: « tier »
- Un tier est une instance déployée physiquement d'un de vos composants système.
- Dans une architecture 3-tiers, vous verrez souvent:
 - Tier présentation: smartphone, tablette, application pc
 - Tier service: application serveur effectuant de la logique
 - Tier données: serveur DB (SGBDR ou NoSQL)

Architecture système

- AA « Technologies Back-end & cloud ».
- Design et implémentation des tiers suivants:
- Données
 - Services
- Communication entre ces tiers

Architecture système

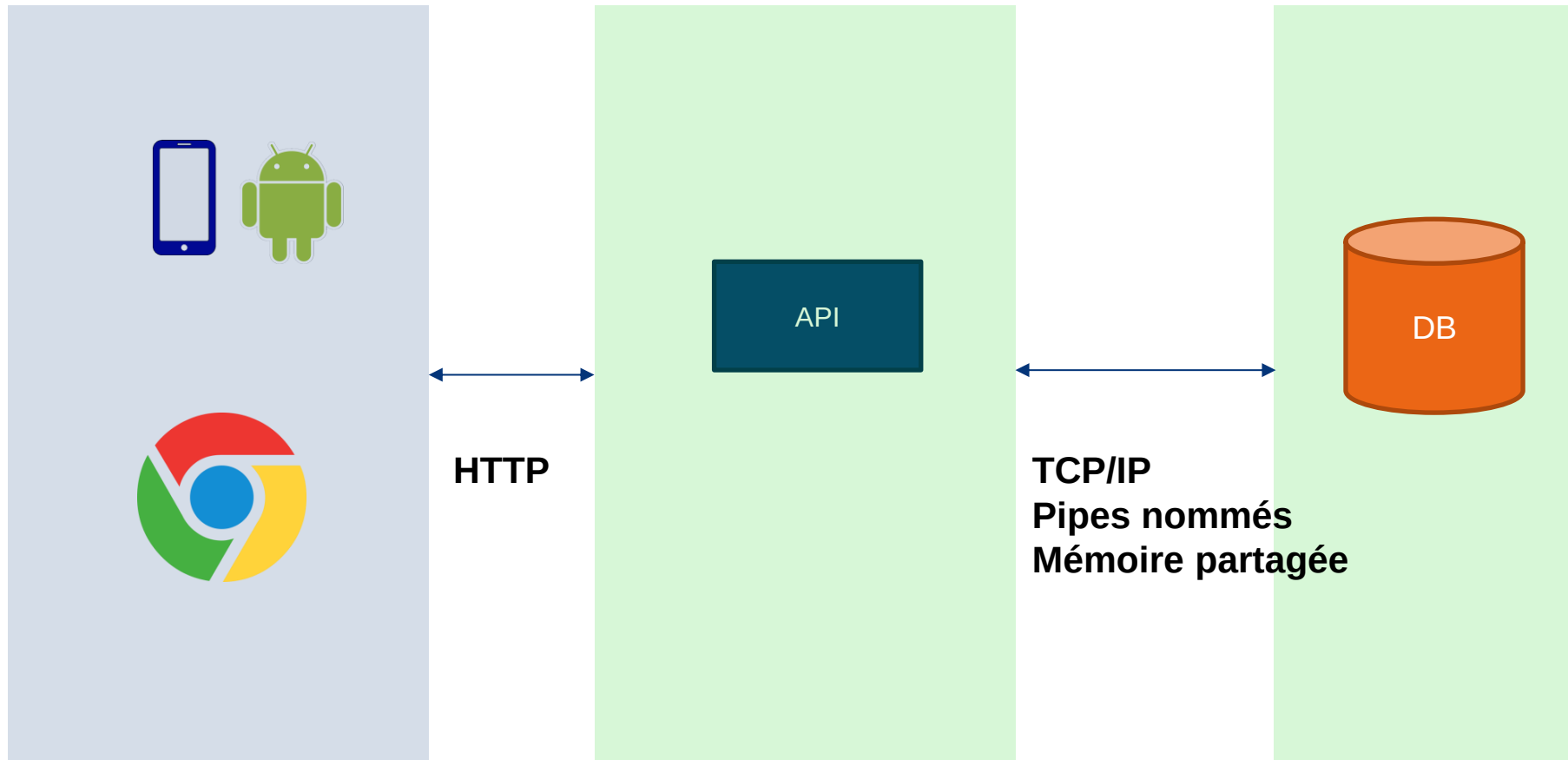
- AA « Développement de client web avancé »

Design et implémentation du tier suivant:

- Présentation
- Communication entre le tier présentation et le tier service

Architecture système

Comment ces tiers communiquent-ils ?

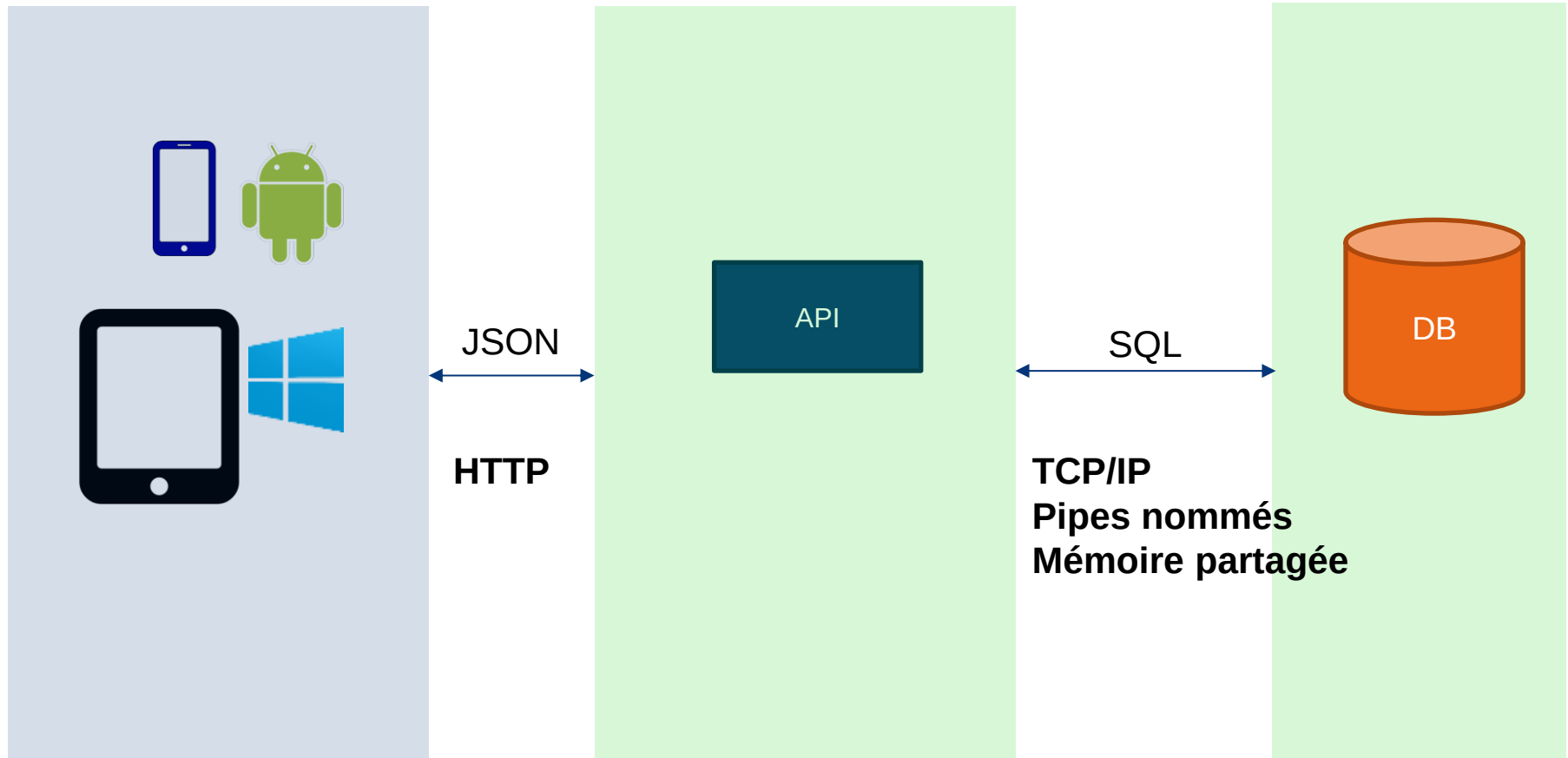


Architecture système

- Le choix du protocole de communication dépend de plusieurs paramètres:
 - Protocoles supportés par les différents composants du système
 - Contraintes de l'infrastructure (OS, pare-feu, connexions...)

Architecture système

Comment ces protocoles sont-ils utilisés ?



Smart City présentation projet



+ Développement durable

Projet Smart City

- Base de données
 - Sera de type SQL
- API
 - Faite en utilisant NodeJS
 - Doit être correctement structurée (pensez aux couches (layers) et les remarques sur le code propre)
 - Devra bien se comporter et de s'assurer de la cohérence des données (transaction, protocole concurrent...)
 - Sera exposé en HTTP
 - Sera sécurisée
 - Devra suivre le style REST
- React Native & React apps
 - Seront vos clients de l'API
 - Devront passer par votre API pour interagir avec la base de données
 - Devront sérialiser le contenu des requêtes HTTP en JSON

Groupe

- Vous travaillerez en groupe de 3